GHRAIRI MOHAMED NAIM

Ingénieur en Instrumentation et Maintenance Industrielle — Automatisation, Data & Robotique

+216 26 263 337 | naimghrairi7@gmail.com | Hammam Lif, Tunisie

PROFIL

Ingénieur en dernière année à l'INSAT, spécialisé en instrumentation industrielle et maintenance, avec une expérience pratique en maintenance industrielle, automatisation, supervision robotique, acquisition de données et modélisation de batteries. Expérience dans le développement d'outils de monitoring et de diagnostic sous Python/Streamlit, ainsi que dans la transformation des données terrain en informations exploitables pour améliorer la fiabilité et la performance des équipements.

EXPÉRIENCE

Stage projet de fin d'études — CNIMI, Université Quebec à Trois-Rivières, Canada *Mai – Août 2026*

- Développé et déployé un système de surveillance et de diagnostic en temps réel pour un robot mobile autonome Omron LD-90, à l'aide de Python/Streamlit, permettant le suivi des missions et la détection des anomalies.
- Développé des modèles de machine learning pour prédire la durée des missions, la consommation énergétique et l'état de charge de la batterie (SOC) à partir des données de télémétrie du robot.
- Développé un modèle physique de batterie pour un robot MiR600 sous MATLAB/Simulink, intégrant la dynamique du véhicule ainsi que le comportement de la batterie lors des phases de recharge.
- Développé une chaîne automatisée de caractérisation de batterie à partir d'essais HPPC et de cycles de conduite réalisés à différentes températures, permettant d'extraire les paramètres du modèle de Thévenin en fonction du SOC et de la température.

Projet académique : Analyse par IA des courants de fuite sur des isolateurs haute tension *2025*

- Analysé les signaux de courant de fuite d'isolateurs haute tension soumis à différents niveaux de pollution.
- Développé une approche de classification basée sur l'intelligence artificielle (IA) permettant d'identifier quatre niveaux de pollution à partir des caractéristiques électriques mesurées.

Stage d'été — TIS Circuits (ALL Circuits), Tunis, Tunisie *Juin – Août 2025*

- Développé une application LabVIEW de traçabilité et contrôle qualité des cartes électroniques, avec enregistrement automatique des résultats de tests dans SQL Server.
- Étudié les courants de fuite sur isolateurs haute tension selon le niveau de pollution à l'aide de modèles d'apprentissage automatique, et optimisé les performances d'un nettoyeur haute pression à eau chaude.

Stage d'été — Tunisie Telecom, Tunis, Tunisie *Juin – Juillet 2024*

- Initiation aux réseaux informatiques : configuration, maintenance et dépannage, avec simulation via Cisco Packet Tracer.

Projet académique : Optimisation des performances d'un nettoyeur haute pression à eau chaude *2024*

- Analysé les paramètres de fonctionnement et les performances du système afin d'identifier des opportunités d'optimisation et d'améliorer son efficacité globale.

COMPÉTENCES

- **Programmation & Data :** Python (pandas, scikit-learn), MATLAB/Simulink, LabVIEW, SQL Server.
- **Développement logiciel :** Streamlit, tests automatisés (pytest), intégration continue (CI).
- **Maintenance industrielle :** Maintenance préventive et corrective, fiabilité, indicateurs de performance (KPI) de maintenance.
- **Systèmes industriels :** GMAO/CMMS, GPAO, Industrie 4.0, automatisation industrielle, supervision et suivi de la production.
- **Data & Machine Learning :** Pipelines de traitement des données, régression et classification, modélisation des batteries (modèle électrique équivalent de Thévenin – ECM).
- **Communication & Réseaux :** TCP/IP, communication ARCL, Cisco Packet Tracer.
- **CAO :** CATIA, SolidWorks, conception assistée par ordinateur (CAO).

ÉDUCATION

INSAT, Tunisie — Cycle d'ingénieur, Instrumentation et Maintenance Industrielle *2020 – 2026 (dernière année)*

Diplôme d'ingénieur prévu en Septembre 2026.

Lycée Hammam-Lif, Tunisie — Baccalauréat, session principale, mention Très Bien, Sciences Expérimentales *2020*

CERTIFICATIONS

Advanced Learning Algorithms — *DeepLearning.AI, Machine Learning Specialization — 2025*
Supervised Learning: Regression and Classification — *DeepLearning.AI, Machine Learning Specialization — 2025*

LANGUES

- Arabe (maternelle) • Français (avancé) • Anglais (avancé)
- Allemand (débutant)

ACTIVITÉS ET LOISIRS

- Membre du Club Android de l'INSAT
- Membre de l'IEEE RAS à l'INSAT
- Course de marathons